巨瑞康



Java 后端 / AI 应用工程师 | 4 年经验 | 上海

电话：18810298505 | **邮箱：**ruikangju@163.com

教育背景

2018.09—2021.06	**北京理工大学** 985	**硕士**
2014.09—2018.06	**华东理工大学** 211	**本科**

核心技能

Java 后端：熟练使用 Java、Spring Boot 进行后端开发；掌握 Java 基础与集合框架，熟悉多线程开发、JVM 基础及性能监控；熟悉 Spring Cloud Alibaba、Nacos、MyBatis-Plus。

AI 应用：熟练使用 Python、FastAPI 构建 AI 应用服务；掌握 LangGraph Agent 工作流编排、工具调用与多轮会话，具备 RAG 文档处理、混合检索、重排及 VikingDB 向量检索实践；熟悉 LangChain Core、Pydantic 与 VLM/LLM 应用接入。

数据与中间件：熟练使用 MongoDB、MySQL、Redis、Kafka、RabbitMQ、ClickHouse、Elasticsearch，具备会话与缓存、异步消息、日志分析及数据仓库建设经验。

工程与运维：熟练使用 Linux、Git、SVN、Gradle、Maven、ELK、Prometheus 与 Grafana；掌握 Docker，熟悉 CI/CD 流程及项目部署、监控与日常运维。

工作经历

2025.08—2026.08 **深启智能科技有限公司** **AI 应用开发工程师**

- 负责慧批 AI 作业批改与智能学情平台的后端开发与维护，覆盖作业定标、批改链路、学情分析与周期报告。参与教学 Agent 与教学资源 RAG 的设计与开发，负责业务接口、数据协议及上线交付。

2021.07—2024.06 **东方财富信息股份有限公司** **后端开发工程师**

- 负责证券业务创新方向的 AI 产品后端研发：主导大模型智能助手从 0 到 1 建设；负责需求评审与拆分、组内代码合并及管理、项目提测与发布等；获季度、年度 S 绩效及公司年度优秀员工（Top 1%）。

项目经历

2025.08—2026.08 **深启智能 | 教学 Agent 与教学资源 RAG** **AI 应用开发**

项目简介：以慧批的批改与学情数据作为业务事实、教学资料作为讲解依据，面向教师备课讲评、学情分析、学生答疑与家长学情分析，开发教学 Agent 与教学资源 RAG 应用层，提供循环任务编排与工具调用、多轮对话、长期记忆和 2W+份知识文档管理与检索。

技术栈：Java、Spring Boot、LangGraph、ReAct、MySQL、MongoDB、Redis、SSE、RAG

核心职责：

- **Agent 任务编排：**基于 LangGraph 构建 ReAct 教学 Agent，串联模型推理、工具调用与结果反馈，支持跨作业分析、教学答疑等多步骤任务；通过 Java 后台消费 Python 模型流并以 SSE 推送，将任务执行与前端连接解耦，支持断连后继续生成并持久化完整结果。
- **业务工具封装：**面向教学任务重新组织既有产品能力，将批改、题目标注、学情统计及教学资料检索封装为高层业务工具，按用户角色限定可用范围；由业务服务完成分数、正确率和错题分布等确定性计算，模型基于工具结果进行分析与解释，保持回答与平台数据口径一致。
- **人工确认机制：**为修改类工具引入 Human-in-the-loop 流程，在执行前暂停任务并向用户展示待执行操作，确认后继续调用工具；将用户授权作为修改操作的执行前置条件，避免模型直接变更业务数据。
- **任务状态恢复：**基于 LangGraph Checkpoint 保存人工确认节点的执行状态，保留对话上下文及待执行工具信息；接收用户确认后，从暂停位置恢复执行，衔接工具调用与后续推理，避免重新运行完整任务流程。
- **教学资料入库：**基于采购的万余份教学资料，支持Word，PDF，PPT等多种类型资料切分、Embedding 与 VikingDB 索引链路；按章节及语义组织 Chunk，引入大模型优化处理文档中的表格和图片；解析并保存教材版本、学科、年级、学期作为元数据，形成可追溯的教学依据。
- **混合检索优化：**实现 BM25 与 Dense 双路召回，通过 RRF 融合去重并使用 Rerank 精排；按学段、学科、年级及教学资料版本限定候选范围，将题目与候选内容的知识点匹配情况纳入相关性评分，减少表述相近但考查内容不同的资料干扰。

项目经历

2025.08—2026.08　　深启智能 | 慧批 AI 作业批改与智能学情平台　　后端负责人

项目简介：面向学校教学场景，提供纸质作业定标、识别、自动批改及结果回写功能；汇总得分、错题和知识点情况，支持学生与班级学情分析，帮助教师了解学习表现、调整教学。

技术栈：Java、Spring Boot、MySQL、MongoDB、Redis、RabbitMQ

核心职责：

- **知识点打标优化：**针对每学科近几百个分层知识点一次输入模型导致耗时长、易漏标的问题，改为逐层筛选：从每层节点中选出 1至3 个节点，再按所选节点展开子节点直至叶子，多次模型调用，降低思考强度，单题平均耗时由超过 2 分钟降至约 30 秒。
- **异步重批一致性：**针对连续修改答案时旧任务后完成、覆盖新结果的线上问题，通过日志定位异步回调乱序，在既有 RabbitMQ 链路中新增 version 校验并拦截旧结果，上线后未再出现相同问题。
- **答题卡批改：**针对平台缺少答题卡批改能力的问题，协同算法侧打通生成、识别、批改与结果回写，同时后端根据作业识别结果，提供生成答题卡并导出PDF功能，为老师提供非标准试卷的考试和批改能力。
- **采分点与多解法：**针对局部步骤错误或采用非预设解法导致失分的问题，新增后端数据字段及前端交互，改造定标、重批接口与算法协议；协同算法侧实现先识别解法、再按对应采分点评分，覆盖过程分与不同解题路径；上线后教师反馈的“解法正确却被判错”问题明显减少。
- **学情分析 AI 建议：**针对缺少作业后分析能力的问题，开发作业提交情况、得分、错题、知识点和学科素养的统计分析功能，按学生、班级、老师、学校和区域等维度聚合，生成周期报告，为教学看板与上层应用提供确定性数据。同时根据统计分析结果，AI 异步生成学生学习与教师教学建议。上线后教师使用评价很高，并根据教师反馈为其增加推荐练习与 PDF 导出。
- **后台管理与维护：**全栈开发数据管理平台，支持知识点与教材版本等配置管理，用户反馈收集展示及处理，查看作业批改结果，可直接修改答案、触发重新批改等运营维护操作，供内部研发与运营十余人日常运维使用。

2023.07—2024.06　　东方财富 | 妙想大模型智能助手　　后端负责人

项目简介：基于自研大模型的金融场景智能问答系统，Agent规划模式，提供查股票数据、查新闻数据、选股等多种复合能力，自研大模型总结流式输出。

技术栈：Java、Spring Boot、自研大模型、Agent、SSE、MongoDB、Redis、ClickHouse

核心职责：

- **后端架构建设：**基于 Spring Boot 主导金融智能问答系统后端从 0 到 1 建设，完成问答、会话管理及业务服务集成，支撑系统于 2024 年 1 月上线，累计服务用户 2W+，日均处理 2000+ 条消息。
- **Agent 任务编排：**基于自研大模型实现用户意图识别与任务规划，将复合金融问题拆解为业务任务，调度对应工具并汇总执行结果生成回答；支持多轮对话，结合连续追问完成股票查询、新闻查询及选股等任务。
- **业务工具封装：**将股票查询、新闻检索、选股等金融服务封装为可供模型调用的业务工具，通过容器集中注册工具执行类，解析模型返回的任务类型与参数并动态路由至对应实现，复用既有服务完成数据查询与业务处理。
- **流式交互控制：**通过 EventSource + SSE 实时推送模型生成内容，支持前端主动停止生成；使用 Redisson 令牌桶控制问答请求速率，限制高频调用对模型服务的压力。
- **分享与运营统计：**基于雪花算法与 Base62 编码生成问答分享短链，支持问答结果传播；定时整合 MongoDB 中的问题、回答及用户反馈，构建 ClickHouse 分析宽表，自动生成使用情况报表并推送工作群，为产品运营提供数据支持。

2021.10—2023.07　　东方财富 | 智能在线客服及资讯接口日志仓库　　模块开发

项目简介：建设智能在线客服及资讯接口日志仓库，支持模板问题自动回复、转人工排队与在线会话转接，并为算法训练和日志分析提供统一数据存储与查询能力。

技术栈：Java、Spring Boot、Redis、Kafka、ClickHouse、Flink

核心职责：

- 针对客服咨询缺乏自动应答与排队承接能力的问题，负责机器人回答、转人工请求、Redis 排队队列及 IM 会话模块，管理用户、机器人和客服间的会话与历史记录。
- 针对多实例重复请求客服、消息处理能力不足 100 TPS 的问题，以 Redis 分布式锁避免重复处理，通过 Kafka 分区、批量消费与多线程并行处理，压测验证消息处理能力提升至 6000+ TPS。
- 针对算法团队缺乏统一训练数据、查询慢的问题，调研 Hive、HBase、Vertica 等方案，选定并主导 ClickHouse 落地，支撑十亿级数据存储和毫秒级查询。
- 针对日志分散、无法直接支撑训练与分析的问题，整合推荐日志、互动数据、用户画像与资讯画像形成宽表；利用 Kafka + Flink 流处理日均 4000W+ 日志数据，并沉淀部署、监控和操作规范。